



CARRO MOVIDO A AR

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um pequeno carro movido pela força do ar usando um balão. Quando o ar sai do balão, ele empurra o carrinho para frente, mostrando na prática um conceito muito importante da ciência: a ação e reação.

É uma atividade simples, divertida e excelente para ensinar às crianças conceitos de:

- Movimento
- Força
- Propulsão
- Energia
- Engenharia básica
- Criatividade

Além disso, o projeto pode ser feito com materiais baratos e fáceis de encontrar em casa.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

TEMPO MÉDIO

30 a 50 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 5 anos (com supervisão de um adulto)

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 pedaço de papelão firme
- 4 tampinhas de garrafa PET
- 2 palitos de churrasco ou palitos retos
- 2 canudos
- 1 balão
- Fita adesiva
- Cola quente ou cola forte
- Tesoura sem ponta
- Régua
- Lápis

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Papelão

Será a base do carrinho, onde todas as peças serão montadas.

Tampinhas

Funcionam como as rodas.

Palitos

Servem como eixos para conectar as rodas.

Canudos

Ajudam os eixos a girarem com menos atrito.

Balão

É o “motor” do carro.

Fita adesiva

Usada para prender o balão e reforçar partes do projeto.

ANTES DE COMEÇAR

Escolha uma mesa ou chão plano para trabalhar. Organize todos os materiais antes de iniciar. Isso ajuda muito a evitar bagunça e facilita a montagem.

Se a criança for pequena:

- Um adulto deve cortar os materiais
- A cola quente deve ser usada somente pelo adulto

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE DO CARRO

Pegue o papelão e desenhe um retângulo.

Uma medida muito boa é:

- 15 cm de comprimento
- 10 cm de largura

Depois:

- Corte cuidadosamente
- Verifique se a base ficou firme
- Se estiver muito mole, cole duas camadas de papelão

A base precisa ficar resistente para o carro andar corretamente.

PASSO 2 — PREPARANDO OS EIXOS

Pegue os dois canudos.

Eles serão os “túneis” por onde os palitos irão passar.

Cole um canudo perto da frente da base.

Cole o outro perto da parte de trás.

IMPORTANTE:

Os canudos precisam ficar retos e paralelos.

Se ficarem tortos, o carro pode puxar para um lado.

Dica:

Use a régua para alinhar.

PASSO 3 — MONTANDO AS RODAS

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Pegue as 4 tampinhas.

Com ajuda de um adulto:

- Faça um pequeno furo no centro de cada tampinha

Depois:

- Passe um palito por duas rodas
- Repita o processo no outro eixo

Agora você terá:

- 1 eixo dianteiro
- 1 eixo traseiro

Verifique:

As rodas precisam girar livremente.

PASSO 4 — INSTALANDO OS EIXOS

Passe os palitos por dentro dos canudos já colados na base.

Teste:

- Gire as rodas com a mão
- O carro deve deslizar facilmente

Se estiver travando:

- Veja se alguma roda está apertada demais
- Veja se os canudos estão tortos

Esse teste é muito importante.

PASSO 5 — PREPARANDO O BALÃO

Pegue o balão e encha um pouco.

Depois solte o ar.

Isso ajuda a deixar o balão mais macio e fácil de usar.

Agora:

- Prenda um canudo pequeno na boca do balão usando fita adesiva

IMPORTANTE:

A fita deve vedar bem para o ar não escapar pelos lados.

O ar deve sair apenas pelo canudo.

PASSO 6 — PRENDENDO O BALÃO NO CARRO

Cole ou fixe o conjunto do balão na parte de cima do carrinho.

O canudo deve apontar para trás.

Isso é muito importante.

Quando o ar sair para trás, o carro será empurrado para frente.

PASSO 7 — TESTANDO O CARRO

Agora vem a parte divertida.

- Encha o balão pelo canudo
- Segure a saída do canudo com os dedos
- Coloque o carro no chão
- Solte o canudo

O ar sairá rapidamente e o carrinho começará a se mover.

COMO ESSE PROJETO FUNCIONA?

Este projeto usa um princípio da física chamado:

AÇÃO E REAÇÃO

Quando o ar sai do balão para trás, ele empurra o carro para frente.

Isso acontece porque:

- Toda ação gera uma reação de mesma força
- O ar empurra para um lado
- O carrinho é empurrado para o lado contrário

Esse é o mesmo princípio usado em:

- Foguetes

- Aviões a jato
 - Alguns barcos
 - Motores especiais
-

DICAS IMPORTANTES

Se o carro não andar:

- Verifique se as rodas giram livremente
- Veja se o balão está bem cheio
- Confira se o ar não está vazando

Se o carro virar:

- Veja se as rodas estão alinhadas
- Confira se o balão está centralizado

Se o carro andar pouco:

- Use um balão maior
 - Diminua o peso do carrinho
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem:

- Pintar o carro
- Colar adesivos
- Fazer um piloto de papel
- Criar bandeiras
- Colocar números de corrida

Isso deixa a atividade ainda mais divertida.

O QUE A CRIANÇA APRENDE?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora

- Criatividade
- Raciocínio lógico
- Noções básicas de engenharia
- Conceitos de física
- Resolução de problemas

Além disso, aprende brincando, que é uma das formas mais eficientes de aprendizado.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Nunca deixe crianças pequenas usarem tesoura sozinhas
 - A cola quente deve ser manuseada por adultos
 - Não coloque peças pequenas na boca
 - Use o projeto sempre em local seguro e plano
-

DESAFIO EXTRA

Tente responder:

- O carro anda mais usando um balão grande ou pequeno?
- Rodas maiores ajudam?
- O peso do carrinho interfere?
- O tipo de chão muda a velocidade?

Faça testes e descubra como pequenos detalhes podem mudar completamente o resultado do projeto.